

# **Compte-Rendu : Mise en place d'un VPN site-à-site**

## **Introduction**

Dans le cadre de notre formation SIO SISR, nous avons été missionnés par la société Egnom, prestataire de services informatiques, pour déployer une solution VPN pour le compte de Selenia Software. Cette entreprise en pleine expansion dispose désormais de plusieurs sites géographiquement distants et souhaite sécuriser les communications inter-sites.

L'objectif de ce travail est de mettre en œuvre une infrastructure VPN permettant l'interconnexion sécurisée de deux sites distants. Ce projet couvre l'ensemble du cycle de vie d'un projet informatique : analyse des besoins, proposition de solutions techniques, mise en œuvre et validation.

## **SOMMAIRE**

- 1. Présentation du VPN**
- 2. Architecture réseau déployée**
- 3. Mise en œuvre technique**
- 4. Tests de sécurité et captures réseau**
- 5. Automatisation et maintenance**

## **Conclusion**

## **Sources**

## **Annexes**

## **1. Présentation du VPN**

### **1.1 Qu'est-ce qu'un VPN ?**

Un VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) est une technologie qui permet de créer un tunnel sécurisé entre deux points d'un réseau public (comme Internet). Il établit une connexion chiffrée garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données échangées.

## 1.2 Fonctionnement d'un VPN

Le principe de fonctionnement d'un VPN repose sur plusieurs mécanismes :

**Encapsulation** : Les paquets de données du réseau local sont encapsulés dans un nouveau paquet qui traverse le réseau public.

**Chiffrement** : Les données sont chiffrées avant leur transmission pour garantir leur confidentialité. Seuls les équipements possédant les clés de déchiffrement appropriées peuvent lire le contenu.

**Authentification** : Chaque extrémité du tunnel VPN doit prouver son identité avant l'établissement de la connexion, généralement par échange de clés cryptographiques.

**Intégrité** : Des mécanismes de contrôle vérifient que les données n'ont pas été altérées pendant le transit.

## 1.3 Types de VPN

Il existe principalement deux types de VPN :

**VPN site-à-site** : Interconnecte deux réseaux locaux distants (notre cas d'usage)

**VPN nomade (client-to-site)** : Permet à un utilisateur distant de se connecter au réseau de l'entreprise

## 1.4 Pourquoi utiliser un VPN ?

Les avantages d'un VPN sont multiples :

**Sécurité** : Protection des données sensibles contre l'interception

**Confidentialité** : Empêche l'espionnage des communications

**Économie** : Utilise Internet au lieu de lignes dédiées coûteuses

**Flexibilité** : Facilite le travail à distance et l'interconnexion de sites

## 2. Architecture réseau déployée

### 2.1 Topologie mise en place

L'infrastructure déployée simule deux sites distants de l'entreprise Selenia Software :

- **Site 1** : Réseau LAN 10.10.115.0/24

- **Site 2** : Julien
- **Réseau Internet (simulé)** : 10.10.0.0/16

## 2.2 Solution technique retenue : WireGuard

Pour ce projet, j'ai choisi **WireGuard** comme solution VPN pour les raisons suivantes :

**Performance** : Protocole moderne et extrêmement rapide

**Simplicité** : Configuration minimaliste et facile à maintenir

**Sécurité** : Utilise des algorithmes cryptographiques éprouvés (Curve25519, ChaCha20, Poly1305)

**Stabilité** : Intégré au noyau Linux depuis la version 5.6

## 3. Mise en œuvre technique

### 3.1 Configuration réseau de base

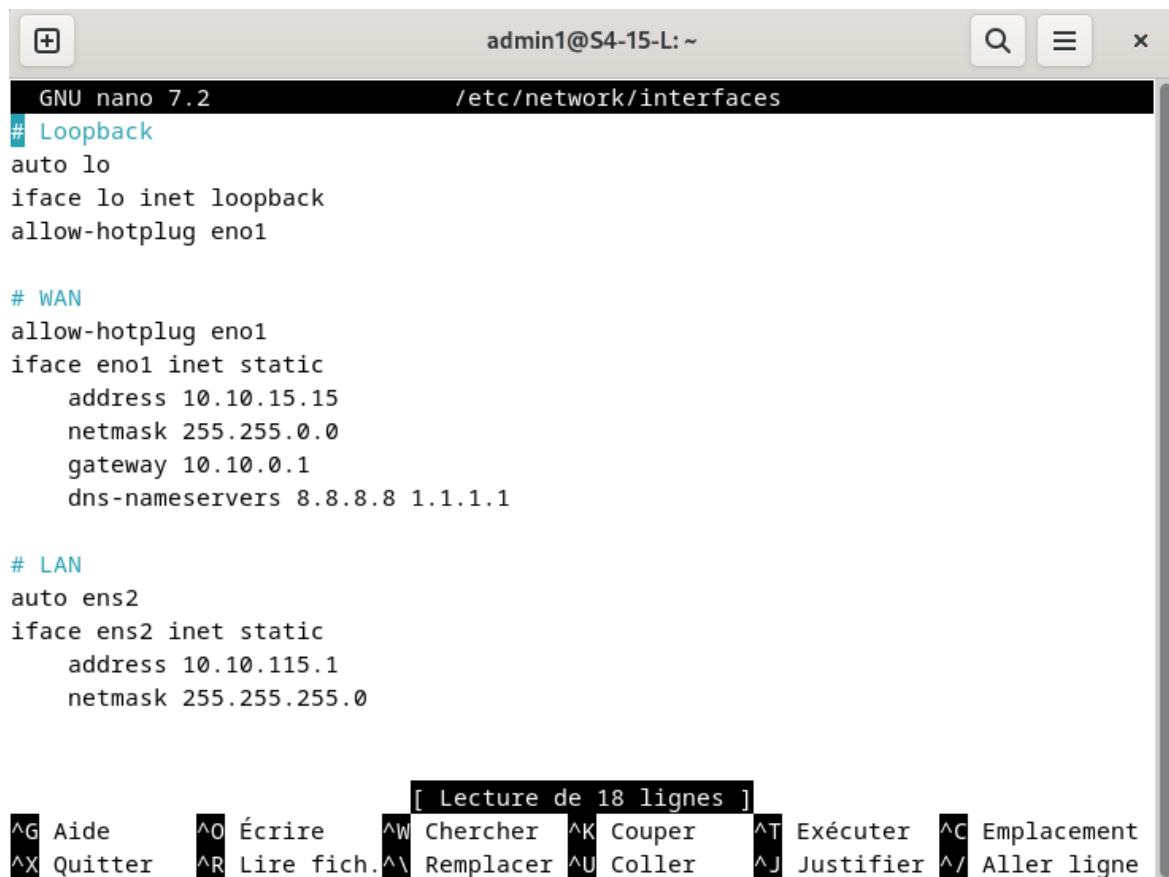
#### Configuration des interfaces réseau

J'ai commencé par configurer les interfaces réseau sur le serveur Site 1 dans le fichier `/etc/network/interfaces` :

```
# Interface Loopback
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eno1

# Interface WAN (connexion Internet)
allow-hotplug eno1
iface eno1 inet static
    address 10.10.15.15
    netmask 255.255.0.0
    gateway 10.10.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

# Interface LAN (réseau local)
auto ens2
iface ens2 inet static
    address 10.10.115.1
    netmask 255.255.255.0
```



```
admin1@S4-15-L: ~
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# Loopback
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eno1

# WAN
allow-hotplug eno1
iface eno1 inet static
    address 10.10.15.15
    netmask 255.255.0.0
    gateway 10.10.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

# LAN
auto ens2
iface ens2 inet static
    address 10.10.115.1
    netmask 255.255.255.0

[ Lecture de 18 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

## Vérification de la configuration réseau

Après redémarrage du service réseau, j'ai vérifié la configuration avec les commandes suivantes :

```
ip addr show
ip route
```

```
admin1@S4-15-L: ~  
2: ens2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0a:f7:0e:da:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp1s0  
    inet 10.10.115.1/24 brd 10.10.115.255 scope global ens2  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::20a:f7ff:fe0e:da92/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 4c:cc:6a:ab:e3:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s31f6  
    inet 10.10.15.15/16 brd 10.10.255.255 scope global eno1  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::4ecc:6aff:feab:e36a/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@S4-15-L:~# sudo nano /etc/network/interfaces  
root@S4-15-L:~# ip route  
default via 10.10.0.1 dev eno1 onlink  
10.10.0.0/16 dev eno1 proto kernel scope link src 10.10.15.15  
10.10.115.0/24 dev ens2 proto kernel scope link src 10.10.115.1  
192.168.10.0/24 via 10.10.16.3 dev eno1  
192.168.128.0/24 via 10.10.3.1 dev eno1  
root@S4-15-L:~#
```

**Résultat :** Les interfaces sont correctement configurées avec leurs adresses IP respectives. La table de routage montre bien la passerelle par défaut via l'interface WAN (eno1).

## 3.2 Installation de WireGuard

J'ai installé WireGuard et les outils nécessaires :

```
sudo apt update  
sudo apt install -y wireguard-tools net-tools
```

```
admin1@S4-15-L: ~  
amd64 1.0.20210914-1+b1 [87,6 kB]  
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wireguard all 1  
.0.20210914-1 [8 216 B]  
339 ko réceptionnés en 0s (4 216 ko/s)  
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 161537 fichiers et répertoires déjà installés.  
)  
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-0.1+deb12u2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de net-tools (2.10-0.1+deb12u2) ...  
Sélection du paquet wireguard-tools précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../wireguard-tools_1.0.20210914-1+b1_amd64.deb ..  
.  
Dépaquetage de wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...  
Sélection du paquet wireguard précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../wireguard_1.0.20210914-1_all.deb ...  
Dépaquetage de wireguard (1.0.20210914-1) ...  
Paramétrage de net-tools (2.10-0.1+deb12u2) ...  
Paramétrage de wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...  
wg-quick.target is a disabled or a static unit, not starting it.  
Paramétrage de wireguard (1.0.20210914-1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...  
root@S4-15-L:~# sudo apt install -y wireguard wireguard-tools net-tools
```

L'installation s'est déroulée sans erreur, avec la mise à jour automatique de la base de données db.

## 3.3 Génération des clés cryptographiques

### Création du répertoire de configuration

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
```

```
admin1@S4-15-L: ~
amd64 1.0.20210914-1+b1 [87,6 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wireguard all 1
.0.20210914-1 [8 216 B]
339 ko réceptionnés en 0s (4 216 ko/s)
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 161537 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-0.1+deb12u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de net-tools (2.10-0.1+deb12u2) ...
Sélection du paquet wireguard-tools précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../wireguard-tools_1.0.20210914-1+b1_amd64.deb ..
.
Dépaquetage de wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...
Sélection du paquet wireguard précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../wireguard_1.0.20210914-1_all.deb ...
Dépaquetage de wireguard (1.0.20210914-1) ...
Paramétrage de net-tools (2.10-0.1+deb12u2) ...
Paramétrage de wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...
wg-quick.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de wireguard (1.0.20210914-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@S4-15-L:~# sudo mkdir -p /etc/wireguard
root@S4-15-L:~#
```

## Génération de la paire de clés privée/publique

```
wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/private.key
sudo chmod 600 /etc/wireguard/private.key
sudo cat /etc/wireguard/private.key | wg pubkey | sudo tee
/etc/wireguard/public.key
```

```
admin1@S4-15-L: ~  
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-0.1+deb12u2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de net-tools (2.10-0.1+deb12u2) ...  
Sélection du paquet wireguard-tools précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../wireguard-tools_1.0.20210914-1+b1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...  
Sélection du paquet wireguard précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../wireguard_1.0.20210914-1_all.deb ...  
Dépaquetage de wireguard (1.0.20210914-1) ...  
Paramétrage de net-tools (2.10-0.1+deb12u2) ...  
Paramétrage de wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...  
wg-quick.target is a disabled or a static unit, not starting it.  
Paramétrage de wireguard (1.0.20210914-1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...  
root@S4-15-L:~# sudo mkdir -p /etc/wireguard  
root@S4-15-L:~# wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/private.key  
YG2R3vjcLxzSEcPjcDDmwwrODumHwpRLIkx901R4IW0=  
root@S4-15-L:~# sudo chmod 600 /etc/wireguard/private.key  
root@S4-15-L:~# sudo cat /etc/wireguard/private.key | wg pubkey | sudo tee /etc/  
wireguard/public.key  
kfL1lgjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGha50cxGZvTS2o2o=  
root@S4-15-L:~# sudo cat /etc/wireguard/public.key  
kfL1lgjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGha50cxGZvTS2o2o=  
root@S4-15-L:~#
```

#### Résultat obtenu :

Clé privée (Site 1) : YG2R3vjcLxzSEcPjcDDmwwrODumHwpRLIkx901R4IW0=

Clé publique (Site 1) : kfL1lgjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGha50cxGZvTS2o2o=

Ces clés sont essentielles pour l'authentification mutuelle des deux sites.

## 3.4 Configuration de l'interface WireGuard

J'ai créé le fichier de configuration `/etc/wireguard/wg0.conf` :

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```



```
GNU nano 7.2 /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.9.0.3/24

PrivateKey = YG2R3vjclxzSEcPjcDDmwwrODumHwpRLrkx901R4IW0=

ListenPort = 51820

PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j AC>
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j >

[Peer]
PublicKey = yWGA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDl/egwmH9Mex5s=

Endpoint = 10.10.3.1:51820

AllowedIPs = 10.9.0.2/32, 192.168.128.0/24

PersistentKeepalive = 25

[ Lecture de 19 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier  ^_ Aller ligne
```

**Contenu du fichier de configuration :**

```
[Interface]
Address = 10.9.0.3/24
PrivateKey = YG2R3vjclxzSEcPjcDDmwwIODumHwpRLikx901R4IW0=
ListenPort = 51820

PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -
j ACCEPT
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0
-j ACCEPT

[Peer]
PublicKey = yWGA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDl/egwmH9Mex5s=
Endpoint = 10.10.3.1:51820
AllowedIPs = 10.9.0.2/32, 192.168.128.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

**Explications des paramètres :**

**Address** : Adresse IP de l'interface VPN sur le réseau virtuel

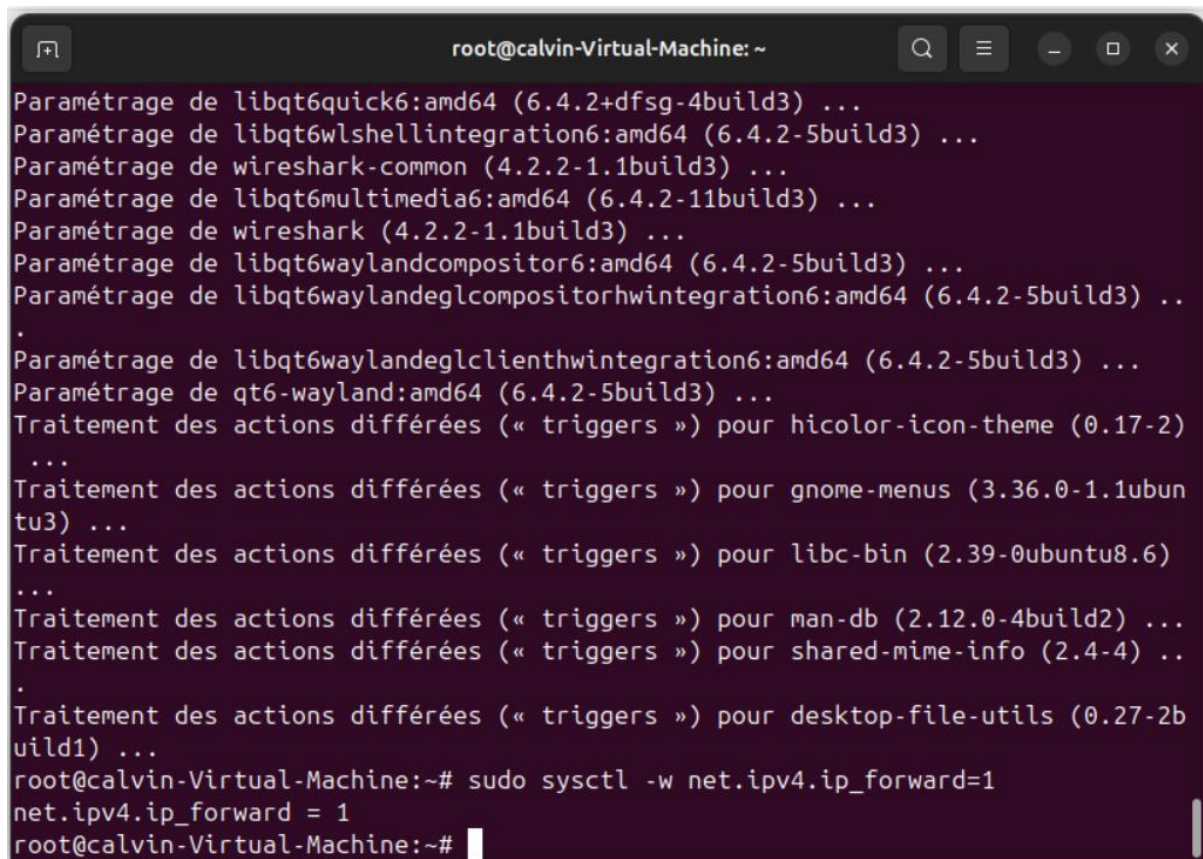
**PrivateKey** : Clé privée du site local

**ListenPort** : Port UDP d'écoute pour les connexions VPN (51820 par défaut)  
**PostUp/PostDown** : Règles iptables pour autoriser le forwarding via l'interface VPN  
**PublicKey** : Clé publique du site distant (peer)  
**Endpoint** : Adresse IP publique et port du site distant  
**AllowedIPs** : Plages d'adresses autorisées à transiter par le tunnel  
**PersistentKeepalive** : Maintien de la connexion active (utile derrière NAT)

## 3.5 Activation du routage IP

Pour permettre le transfert de paquets entre les interfaces, j'ai activé l'IP forwarding :

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

A terminal window titled 'root@calvin-Virtual-Machine: ~' showing a series of system updates and package installations. The updates include libqt6quick6, libqt6wlshellintegration6, wireshark-common, libqt6multimedia6, wireshark, libqt6waylandcompositor6, libqt6waylandeglcompositorhwindintegration6, qt6-wayland, and desktop-file-utils. After the updates, the command 'sudo sysctl -w net.ipv4.ip\_forward=1' is executed, resulting in 'net.ipv4.ip\_forward = 1' being displayed.

```
root@calvin-Virtual-Machine: ~  
Paramétrage de libqt6quick6:amd64 (6.4.2+dfsg-4build3) ...  
Paramétrage de libqt6wlshellintegration6:amd64 (6.4.2-5build3) ...  
Paramétrage de wireshark-common (4.2.2-1.1build3) ...  
Paramétrage de libqt6multimedia6:amd64 (6.4.2-11build3) ...  
Paramétrage de wireshark (4.2.2-1.1build3) ...  
Paramétrage de libqt6waylandcompositor6:amd64 (6.4.2-5build3) ...  
Paramétrage de libqt6waylandeglcompositorhwindintegration6:amd64 (6.4.2-5build3) ..  
.  
Paramétrage de libqt6waylandegllclienthwindintegration6:amd64 (6.4.2-5build3) ...  
Paramétrage de qt6-wayland:amd64 (6.4.2-5build3) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2)  
...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3)  
...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6)  
...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.4-4) ..  
.  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.27-2build1)  
...  
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1  
net.ipv4.ip_forward = 1  
root@calvin-Virtual-Machine:~#
```

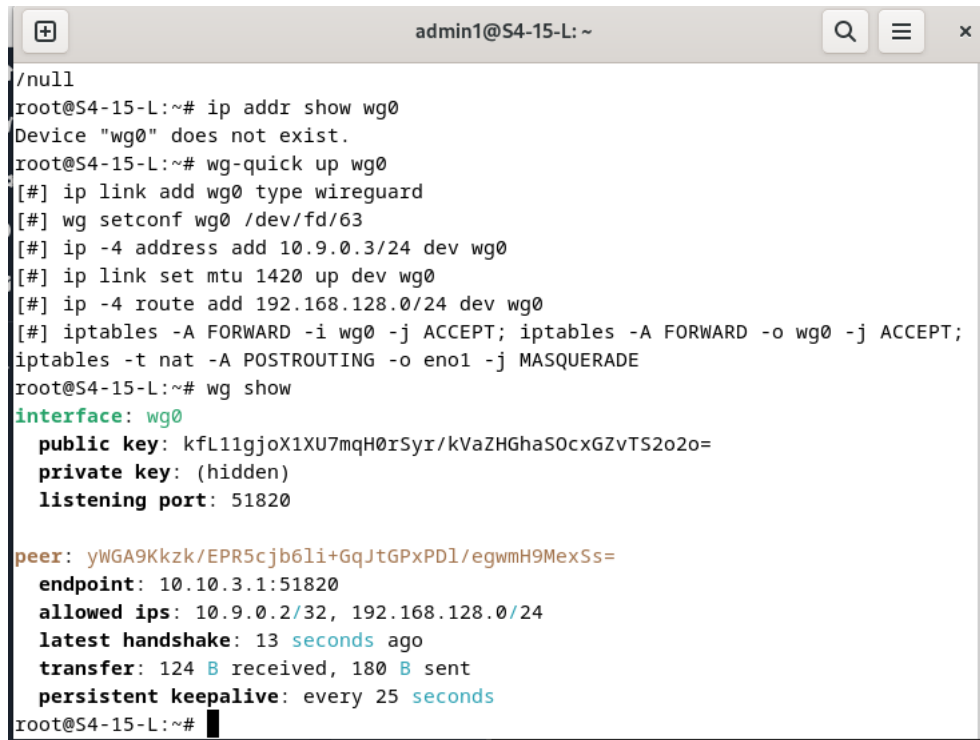
Pour rendre cette modification permanente, il faut décommenter la ligne dans `/etc/sysctl.conf` :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

## 3.6 Démarrage du VPN

J'ai démarré l'interface WireGuard avec la commande :

```
sudo wg-quick up wg0
```



```
admin1@S4-15-L: ~  
/null  
root@S4-15-L:~# ip addr show wg0  
Device "wg0" does not exist.  
root@S4-15-L:~# wg-quick up wg0  
[#] ip link add wg0 type wireguard  
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63  
[#] ip -4 address add 10.9.0.3/24 dev wg0  
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0  
[#] ip -4 route add 192.168.128.0/24 dev wg0  
[#] iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT;  
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno1 -j MASQUERADE  
root@S4-15-L:~# wg show  
interface: wg0  
  public key: kFL11gjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGhaS0cxGZvTS2o2o=  
  private key: (hidden)  
  listening port: 51820  
  
peer: yWGA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDl/egwmH9MexSs=  
  endpoint: 10.10.3.1:51820  
  allowed ips: 10.9.0.2/32, 192.168.128.0/24  
  latest handshake: 13 seconds ago  
  transfer: 124 B received, 180 B sent  
  persistent keepalive: every 25 seconds  
root@S4-15-L:~#
```

### Actions effectuées automatiquement :

- Création de l'interface réseau wg0
- Attribution de l'adresse IP 10.9.0.3/24
- Configuration du MTU à 1420 octets (optimisé pour l'encapsulation)
- Ajout des routes vers les réseaux distants autorisés
- Application des règles iptables (FORWARD et MASQUERADE)

## 3.7 Vérification du fonctionnement

### État de l'interface WireGuard

```
sudo wg show
```

#### Résultat :

```
interface: wg0  
  public key: kFL11gjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGha50cxGZvTS2o2o=
```

```
private key: (hidden)
listening port: 51820

peer: yWGA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDl/egwmH9Mex5s=
endpoint: 10.10.3.1:51820
allowed ips: 10.9.0.2/32, 192.168.128.0/24
latest handshake: 13 seconds ago
transfer: 124 B received, 180 B sent
persistent keepalive: every 25 seconds
```

Cette commande confirme que :

- L'interface VPN est active et écoute sur le port 51820
- Le handshake avec le peer distant a eu lieu il y a 13 secondes
- Des données ont été échangées (124 octets reçus, 180 octets envoyés)
- Le keepalive maintient la connexion active

## 4. Tests de sécurité et captures réseau

### 4.1 Test sans VPN (communication non sécurisée)

Avant la mise en place du VPN, j'ai configuré un service FTP simple entre les deux sites pour démontrer le manque de sécurité.

**Capture de trames avec Wireshark/tcpdump :**

```
sudo tcpdump -i eno1 -w capture_before_vpn.pcap
```

**Observation :** Les données transitant sur le réseau entre le site 1 et 2 sont visibles en clair. Les identifiants FTP, les commandes et même le contenu des fichiers peuvent être interceptés facilement.

### 4.2 Test avec VPN (communication sécurisée)

Après activation du VPN, j'ai effectué une nouvelle capture :

```
sudo tcpdump -i eno1 -w capture_with_vpn.pcap
```

**Observation :** Les paquets capturés sur l'interface WAN montrent uniquement du trafic UDP chiffré sur le port 51820. Le contenu des communications FTP est désormais protégé par le chiffrement WireGuard. Seules les métadonnées (adresses IP source/destination, taille des paquets) restent visibles.

| ip.addr == 10.10.115.1 |           |               |             |          |        |                                                                                    |
|------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                    | Time      | Source        | Destination | Protocol | Length | Info                                                                               |
| 89                     | 10.211999 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 66     | 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM                      |
| 90                     | 10.211999 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 70     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |
| 97                     | 11.227107 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |
| 98                     | 11.227107 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 70     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |
| 123                    | 13.228775 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |
| 124                    | 13.228775 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 70     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |
| 187                    | 17.240437 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |
| 188                    | 17.240437 | 192.168.128.5 | 10.10.115.1 | TCP      | 70     | [TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM |

## 4.3 Test de connectivité

J'ai vérifié la connectivité entre les deux sites via le tunnel VPN :

```
ping 10.9.0.2
```

**Résultat :** Le ping fonctionne correctement, confirmant que le tunnel VPN est opérationnel et que les paquets transitent de manière chiffrée entre les deux sites.

## 5. Automatisation et maintenance

### 5.1 Démarrage automatique au boot

Pour que le VPN démarre automatiquement au démarrage du système :

```
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0
```

### 5.2 Commandes de gestion

**Arrêter le VPN :**

```
sudo wg-quick down wg0
```

**Redémarrer le VPN :**

```
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

**Vérifier les logs :**

```
sudo journalctl -u wg-quick@wg0
```

## Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en œuvre une solution VPN complète et fonctionnelle en utilisant WireGuard. J'ai pu constater concrètement l'amélioration de la sécurité apportée par le chiffrement des communications entre sites distants.

## Points clés du TP :

**Analyse** : Compréhension des besoins de sécurisation des communications inter-sites

**Choix technique** : Sélection de WireGuard pour sa simplicité, performance et sécurité

**Mise en œuvre** : Configuration complète de l'infrastructure réseau et VPN

**Validation** : Tests et captures réseau démontrant l'efficacité du chiffrement

Cette expérience est directement transposable en entreprise pour sécuriser les communications entre plusieurs sites distants d'une organisation, garantissant ainsi la confidentialité des données sensibles transitant sur Internet.

## Sources

1. **Documentation officielle WireGuard** <https://www.wireguard.com/> Guide complet sur l'installation et la configuration de WireGuard
2. **Wiki Debian - WireGuard** <https://wiki.debian.org/WireGuard> Instructions spécifiques pour l'installation sous Debian
3. **Arch Linux Wiki - WireGuard** <https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard> Documentation technique détaillée sur les paramètres de configuration

## Annexes

### Annexe A : Fichier de configuration complet (/etc/wireguard/wg0.conf)

```
[Interface]
Address = 10.9.0.3/24
PrivateKey = YG2R3vjCLxzSEcPjcDDmwwIODumHwpRLIkx9O1R4IW0=
ListenPort = 51820

PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT

[Peer]
PublicKey = yWGA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDl/egwmH9Mex5s=
Endpoint = 10.10.3.1:51820
AllowedIPs = 10.9.0.2/32, 192.168.128.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

## Annexe B : Configuration des interfaces réseau (/etc/network/interfaces)

```
# Loopback
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eno1

# WAN
allow-hotplug eno1
iface eno1 inet static
    address 10.10.15.15
    netmask 255.255.0.0
    gateway 10.10.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

# LAN
auto ens2
iface ens2 inet static
    address 10.10.115.1
    netmask 255.255.255.0
```

## Annexe C : Liste des commandes principales utilisées

```
# Installation
sudo apt update
sudo apt install -y wireguard-tools net-tools

# Génération des clés
wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/private.key
sudo chmod 600 /etc/wireguard/private.key
sudo cat /etc/wireguard/private.key | wg pubkey | sudo tee
/etc/wireguard/public.key

# Activation du forwarding
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

# Gestion du VPN
sudo wg-quick up wg0
sudo wg-quick down wg0
sudo wg show

# Vérification réseau
ip addr show
ip route
ping <IP_distante>

# Capture réseau
sudo tcpdump -i eno1 -w capture.pcap
```

## Annexe D : Comparaison des solutions VPN

| Critère | WireGuard | OpenVPN | IPsec |
|---------|-----------|---------|-------|
|---------|-----------|---------|-------|

| Critère        | WireGuard    | OpenVPN          | IPsec            |
|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Performance    | Excellente   | Moyenne          | Bonne            |
| Simplicité     | Très simple  | Complexe         | Très complexe    |
| Sécurité       | Moderne      | Éprouvée         | Éprouvée         |
| Taille du code | ~4000 lignes | ~100000 lignes   | Variable         |
| Configuration  | Minimale     | Détaillée        | Très détaillée   |
| Compatibilité  | Linux 5.6+   | Multi-plateforme | Multi-plateforme |

**Justification du choix de WireGuard :** Pour ce TP et pour un déploiement réel, WireGuard offre le meilleur compromis entre simplicité de mise en œuvre, performance et sécurité. Sa petite base de code facilite également la maintenance et l'audit de sécurité.